

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                      |                      |                        |                                 |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 게임프로그래밍및실습                                                           | 담당교수<br>(Instructor) | 오경수                    | 동영상강의 계획서                       | 없음            |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                              | 학기<br>(Semester)     | 2학기                    | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150509301    |
| 분반<br>(Class)                  | 01                                                                   | 수강대상학과<br>(Open to)  | 3학년 글로벌미디어, 뉴미디어 콘텐츠융합 | 이수구분<br>(Course Classification) | 전선-글로벌미디어     |
| 학점/주당시간                        | 3.0 (0) / 4                                                          | 성적스케일                | 점수 100기준 입력            | 성적평가방식                          | 상대평가          |
| 교과목유형                          | 이론+실험.실습                                                             | 강의언어                 |                        | 상담 신청 방법                        | 이메일           |
| 교수실<br>(Office)                | 정보과학관226호                                                            | 연락처<br>(Telephone)   | 02-828-7261            | 이메일 (e-mail)                    | oks@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론                                                                   | 수업유형                 |                        | 동영상 제작년도                        |               |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                    |                      |                        | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |               |
| 필수 선수과목                        |                                                                      |                      |                        |                                 |               |
| 권장 선수과목                        | 컴퓨터그래픽스, 그래픽스 프로그래밍                                                  |                      |                        |                                 |               |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 캐릭터 생성기법, 맵 구축기법, 스트라이트 생성기법, 효과음 생성기법 등을 학습하고, 이를 이용한 게임프로그램을 제작한다. |                      |                        |                                 |               |

| 교육목표                | 전공특화역량                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 게임 프로그래밍의 특성 이해     | 콘텐츠 기획 및 제작 역량<br>디지털 미디어 디자인 역량<br>융 복합 프로그래밍 역량 |
| 게임 프로그래밍에 필요한 역량 확보 | 융 복합 프로그래밍 역량                                     |

| 평가항목 | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|------|-------------------|---------------|
| 출석   | 100               | 10            |
| 중간고사 | 100               | 30            |
| 기말고사 | 100               | 30            |
| 과제   | 100               | 30            |

|                                       |          |                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재      | *주교재/Core Techniques and Algorithms in Game Programming/Daniel Sanchez, Crespo Dalmau/New Riders/지정도서 |
|                                       | 참고교재(대표) |                                                                                                       |
| 학습준비사항                                |          |                                                                                                       |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     |          |                                                                                                       |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword) | 세부내용<br>(Description)                                           | 교수방법           | 교재범위<br>(Texts) |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 01          | 과목소개             | 과목에서 다루는 내용을 설명함                                                | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 02          | 게임의 역사,          | 게임의 역사, 최초의 게임기부터 최신 모바일 게임까지의 역사를 간략하게 알아본다.                   | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 03          | 게임 AI            | 일반적인 인공지능과 게임 인공지능에 대해서 설명                                      | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 04          | 게임 AI,           | 게임 인공지능 전반적인 설명                                                 | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 05          | 액션 게임용 AI,       | 게임에서 나오는 캐릭터들(적들)을 구현하기 위한 인공지능 기법들을 설명                         | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 06          | 전략 게임 AI,        | 전략게임을 컴퓨터가 자동으로 플레이 할 수 있게 하는 인공지능 기법들                          | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 07          | 전략 게임 AI,        | 전략게임을 컴퓨터가 자동으로 플레이 할 수 있게 하는 인공지능 기법들                          | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 08          | 중간고사             | 게임의 역사, 게임 인공지능에 대해서 test                                       | 시험             |                 |
| 09          | 스크립팅             | 스크립팅이 무엇인가?<br>왜 게임 제작에 스크립팅이 필요한가?<br>스크립팅을 어떻게 구현하는가? 에 대한 설명 | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 10          | 네트워크 프로그래밍,      | 네트워크 프로그래밍 이론 설명                                                | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 11          | 네트워크 프로그래밍       | 네트워크 프로그래밍 예제 설명                                                | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 12          | 충돌처리,            | 충돌처리 방법들을 설명                                                    | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 13          | 게임 물리            | 뉴턴의 법칙을 반영하는 게임 물리 이론 설명                                        | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 14          | 게임 물리            | 게임 물리 구현 예제 설명및 수정                                              | 강의, 실험, 실습, 실기 |                 |
| 15          | 기말고사             | 스크립팅, 네트워크 프로그래밍, 충돌 처리, 게임 물리에 대해서 test                        | 시험             |                 |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

### [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

### [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         |  | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|--|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |  |      |  |
| 설계주제        |                         |  |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |  |      |  |
|             | 개념설계                    |  |      |  |
|             | 설계구현                    |  |      |  |
|             | 평가/피드백                  |  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |  |      |  |
|             | 사회윤리                    |  |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |  |      |  |
|             | 안전/환경                   |  |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |  |      |  |
|             | Teamwork                |  |      |  |
|             | Communication<br>skills |  |      |  |